PROGETTO_UNIVERSITÀ · TRACCIA 10

L'EMOZIONE INFLUISCE SUGLI ASCOLTI?

ANALISI DELL'EMOZIONE SUSCITATA DA 20 CANZONI DEL GRUPPO 'PINGUINI TATTICI NUCLEARI'

Alice Rizzo, matr. 83959A

OBIETTIVO

Le quattro domande di ricerca

Domande di partenza:

Ascolti ed emozione

- Gli ascolti di una canzone dipendono dall'emozione che suscita?

Più vs meno ascoltate

- Le canzoni più ascoltate hanno emozioni diverse da quelle meno ascoltate?

Domande sorte durante il progetto:

Effetto del contesto

- Come cambia il punteggio di un verso considerando le righe vicine?

Lessico vs Transformer

- Il metodo a lessico (*NRC*) e il modello Transformer (*pysentimento*) danno risultati coerenti?

PANORAMICA

Il percorso in 6 fasi

1

Testi

Download da Genius

2

Emozioni

Lessico NRC riga per riga

3

Grafici

Barre e mappa di calore

Caso studio “Scrivile Scemo” con contesto e rilevamento dell'ironia

4

Transformer

Confronto con pysentimiento

5

Dati

Anno (Genius) e ascolti (kworb)

6

Interattivo

Grafico Plotly in HTML

FASI 1 E 2

Dai testi alle emozioni

Fase 1 · Download dei testi

- API di Genius con lyricsgenius
- Testi salvati senza punteggiatura e in minuscolo
- 20 canzoni: le 10 più e le 10 meno ascoltate su Spotify
- Esclusi featuring, strumentali, live e acustiche

Problematiche riscontrate

- L'eliminazione della punteggiatura e delle maiuscole favorisce il dizionario NRC

Fase 2 · Lessico NRC (8 emozioni)

- langdetect riconosce la lingua di ogni riga (IT/EN/ES), con eccezioni manuali
- Punteggi sommati: emozione prevalente = punteggio più alto
- I ritornelli contano a ogni ripetizione
- Parole non nel lessico: invisibili al conteggio
- Parità risolta in ordine di colonna: "Il sonno ed il furto" (12-12-12) diventa rabbia

Problematiche riscontrate

- Versi in diverse lingue
- Varie eccezioni dovute anche a caratteri speciali per il copyright dei testi (Unicode highlighting)

METODO

Dalle parole al punteggio

Dalle parole al punteggio

- Il lessico associa a ogni parola 0 o 1 per ciascuna delle 8 emozioni
- Ogni parola del testo è cercata nella versione giusta: italiana, inglese o spagnola
- I punteggi di tutte le righe si sommano, canzone per canzone
- L'emozione prevalente è quella con il punteggio più alto

Esempio “Pastello Bianco”

- attesa 13 → emozione prevalente
- tristezza 7
- gioia 6
- fiducia 5
- sorpresa 3
- rabbia 1
- disgusto 1
- paura 1

METODO · FASE 2

Perché metodi consolidati e non un LLM?

Trasparenza

- Con il lessico si vede quali parole hanno determinato ogni punteggio; un LLM dà un'etichetta senza una spiegazione verificabile

Riproducibilità

- Stessi testi, stessi risultati. L'output di un LLM dipende dall'istruzione, dal modello e dalla sua versione

Confrontabilità

- Il lessico NRC e i modelli usati hanno categorie fisse e una letteratura di riferimento; con un LLM andrebbero definite e validate in proprio

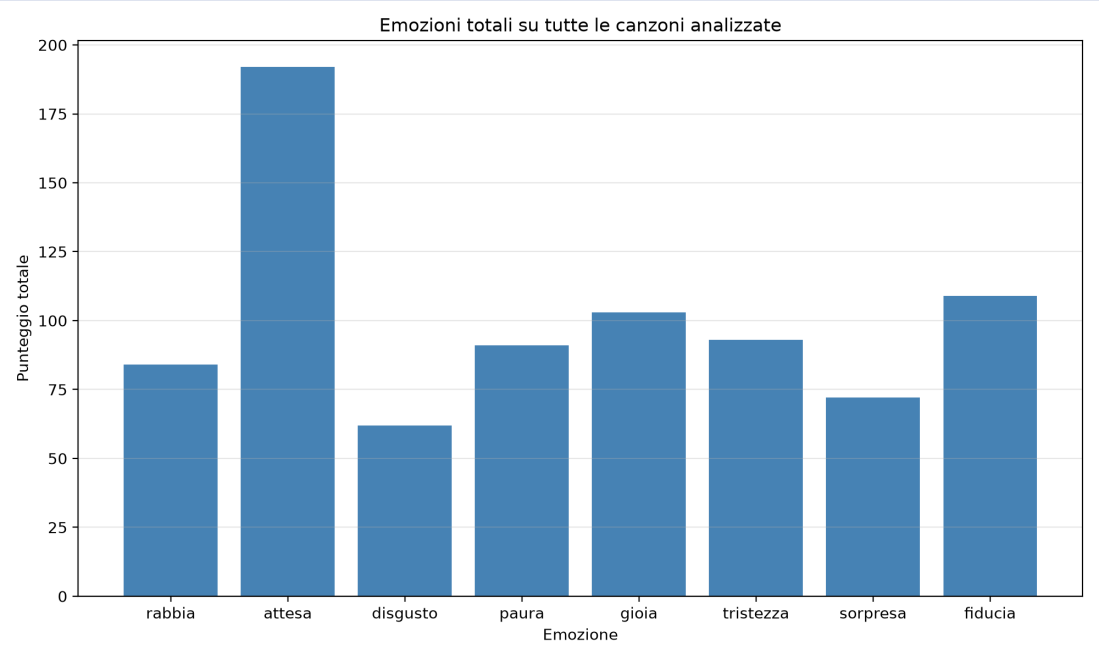
Accesso e diritti

- Gli strumenti usati girano in locale e gratis, senza inviare i testi (protetti da copyright) a servizi esterni

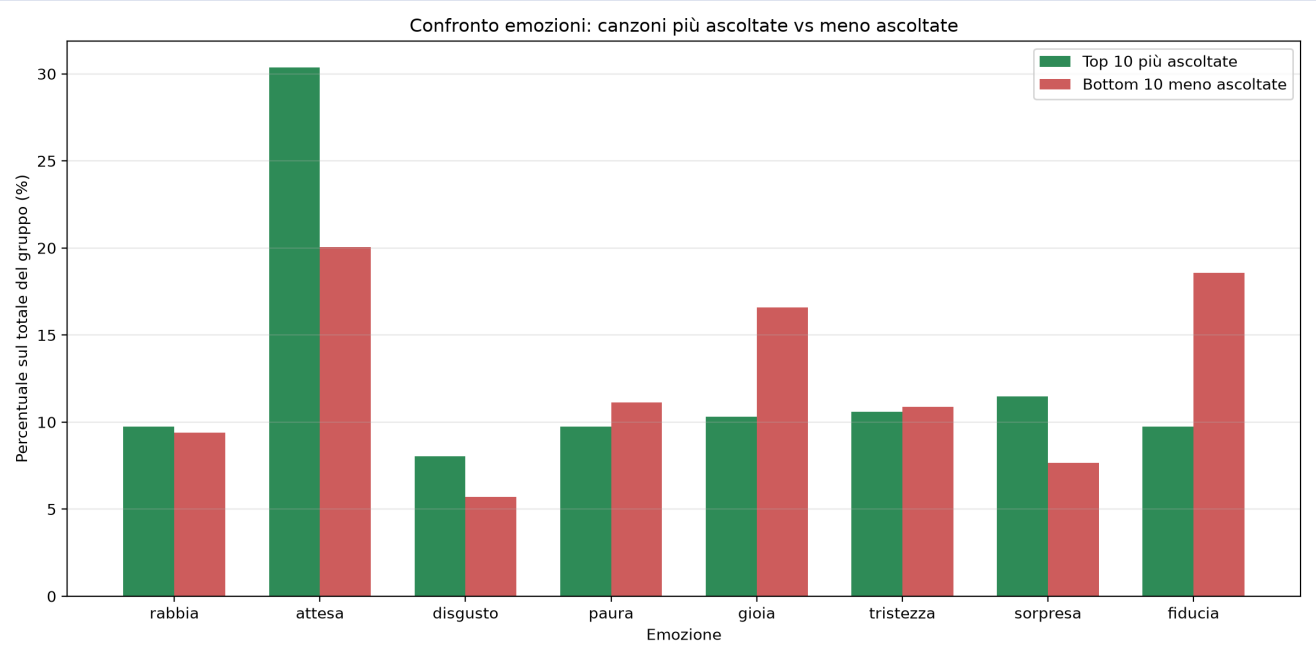
Un LLM non è stato sperimentato: resta come possibile sviluppo futuro, soprattutto per ironia e linguaggio figurato

FASE 3

Quale emozione domina nel corpus?



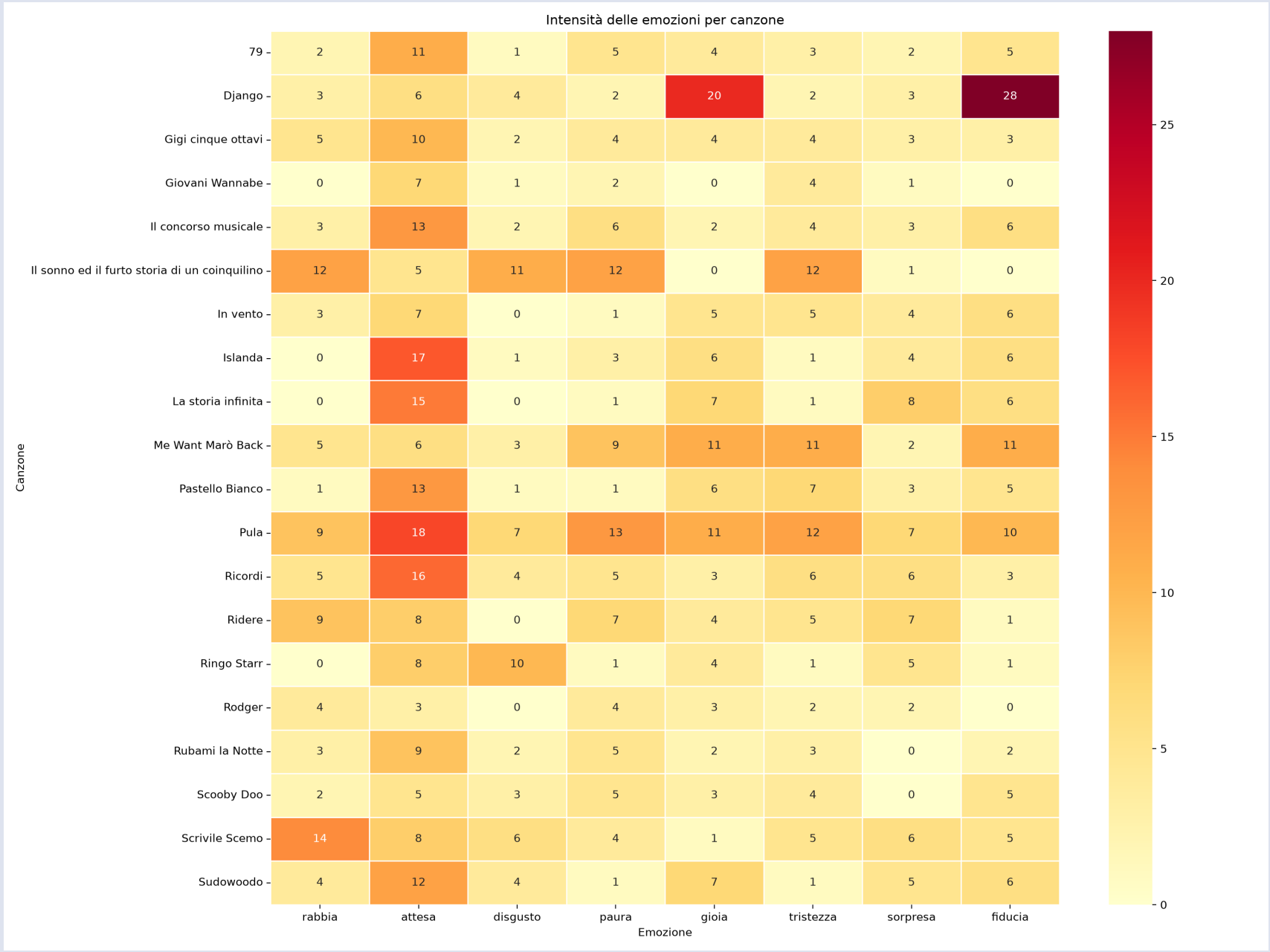
Emozioni prevalenti totali



Top 10 vs Bottom 10 (in %)

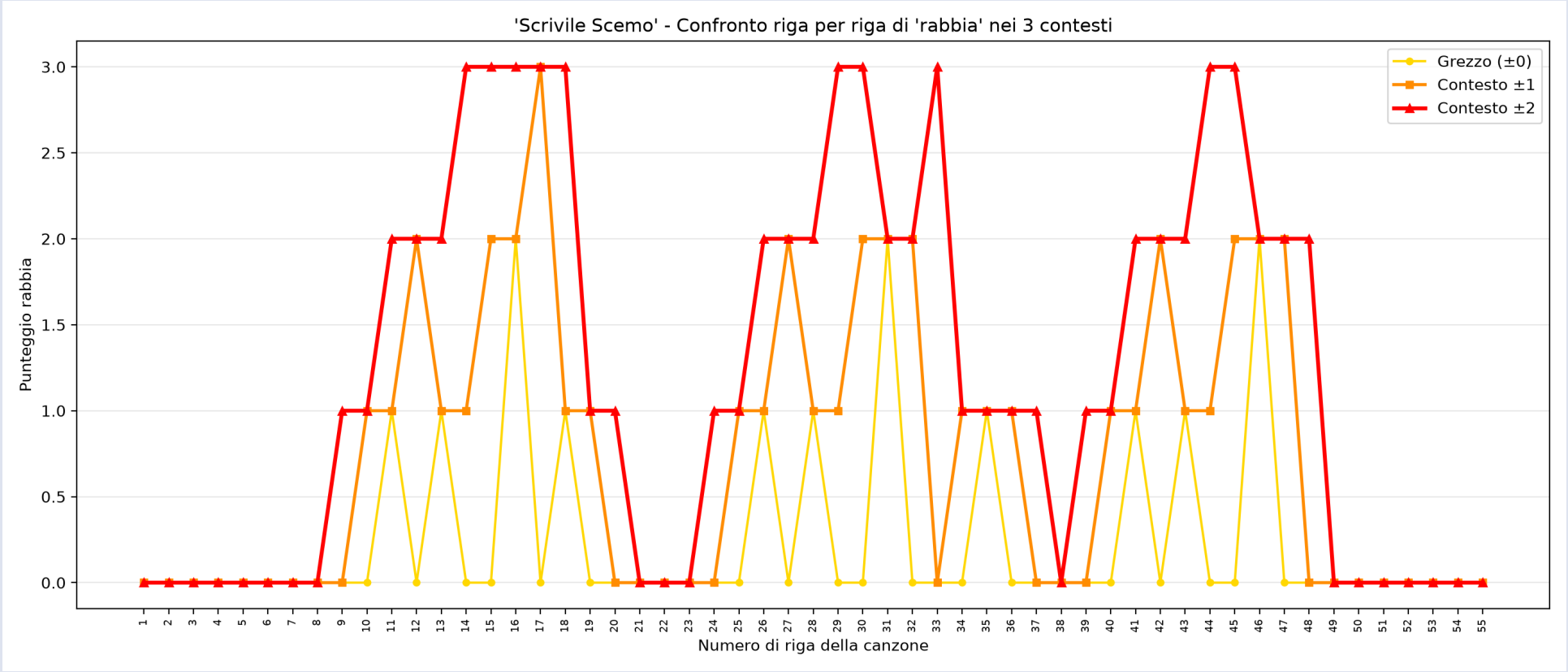
FASE 3

Come è distribuita l'emozione?



Mappa di calore

Cosa cambia con il contesto



Riga per riga (dato grezzo): giallo; *Con contesto ±1 riga: arancione;* *Con contesto ±2 righe: rosso*

Risultato

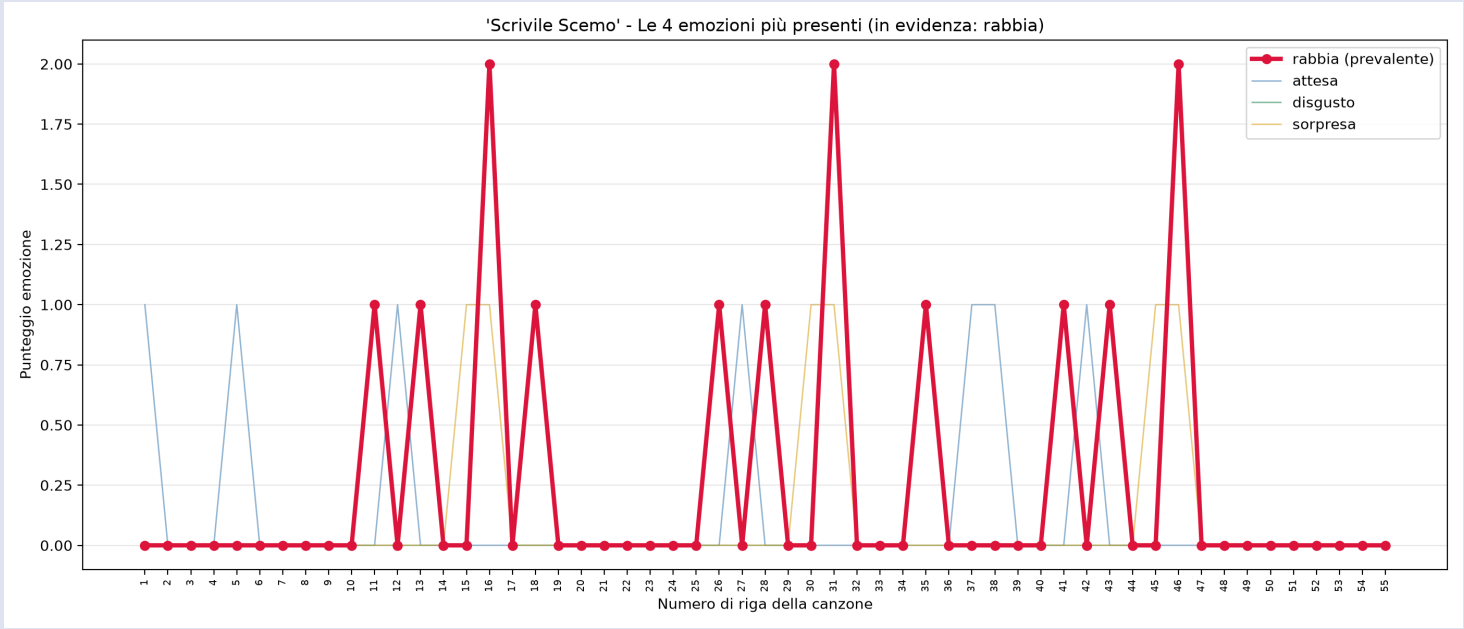
- *Versi con parole forti cambiano punteggio col contesto: alcune righe passano da 0 a 3, ma la rabbia resta prevalente*

FASE 3.1 · IRONIA

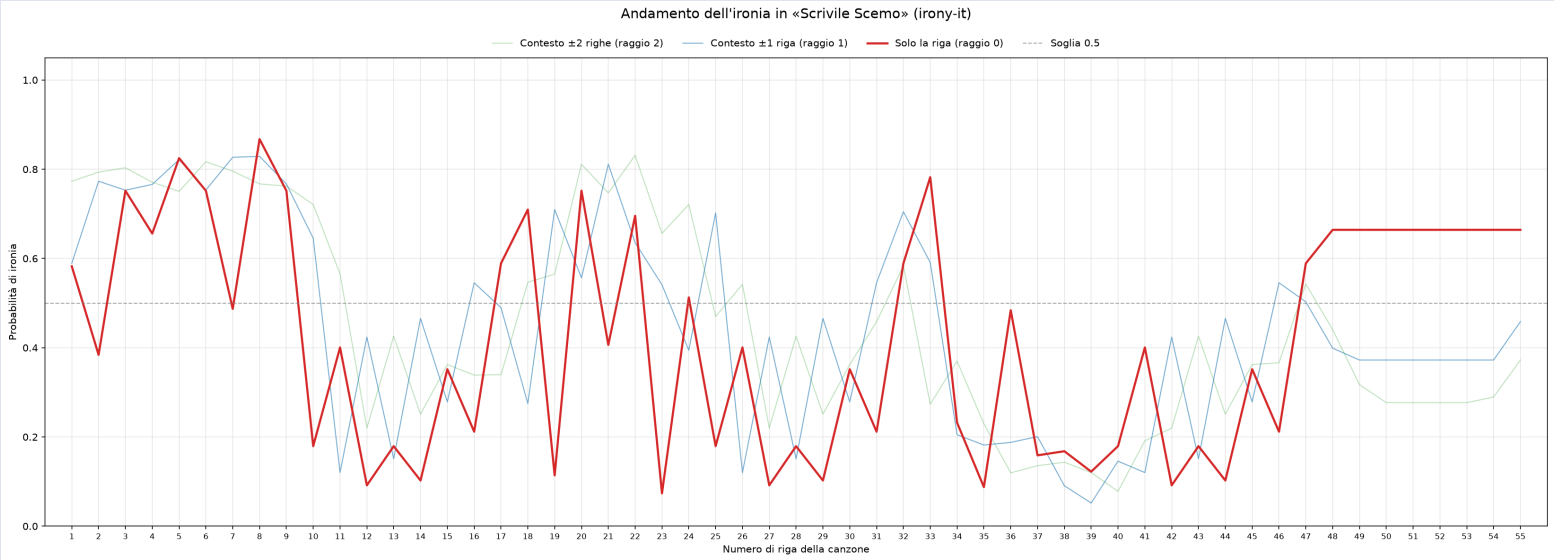
Il modello irony-it su Scrivile Scemo

Metodo

- Transformer italiano (AlBERTo) addestrato sull'ironia
- Probabilità di ironia per verso, con raggio di contesto 0, 1 e 2
- Picchi soprattutto nella prima parte del testo
- Il verso del «sangue» NON risulta ironico



Diffusione dell'emozione prevalente (rabbia) nell'analisi delle singole righe



Probabilità di ironia lungo la canzone (riga marcata: solo la riga)

Cautela: il modello è valutato su tweet, non su testi di canzoni

FASE 4

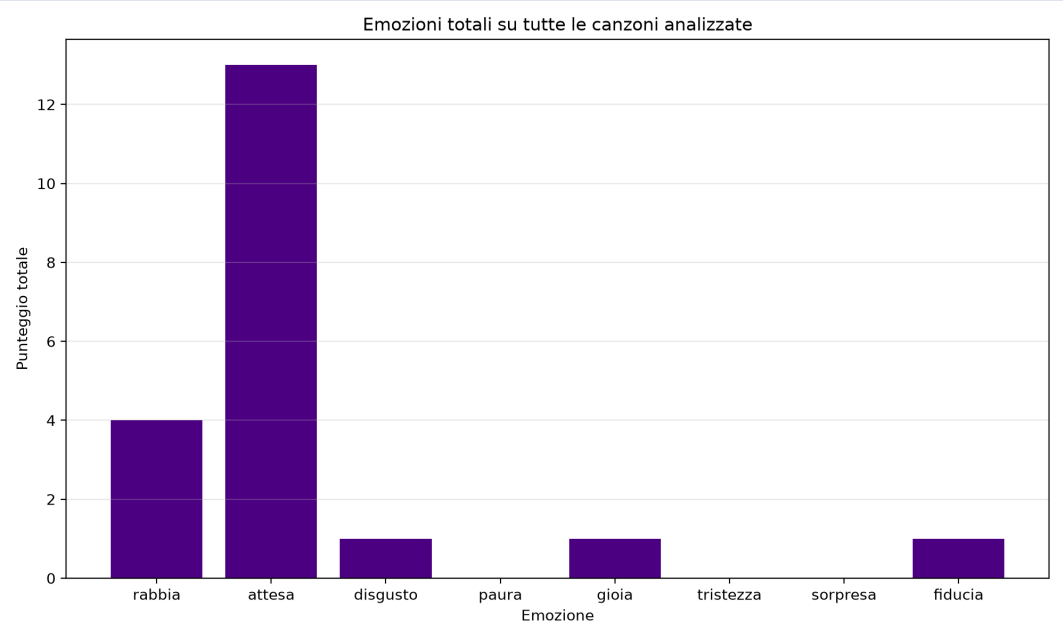
Lessico NRC vs Transformer

13 / 20

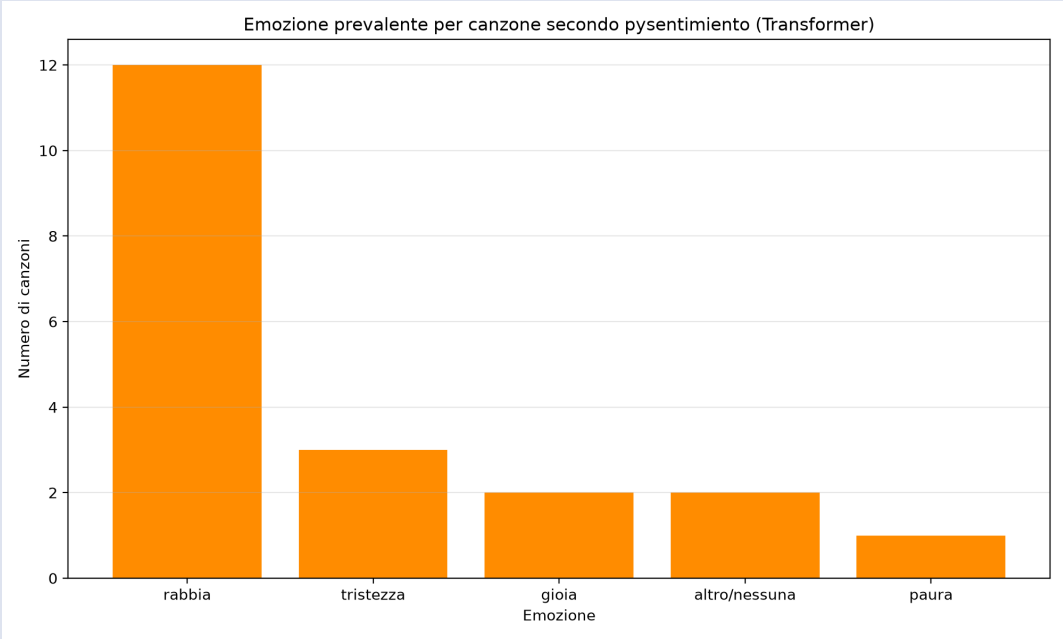
canzoni con attesa prevalente (NRC)

12 / 20

canzoni con rabbia prevalente (Transformer)



Emozioni prevalenti: lessico NRC



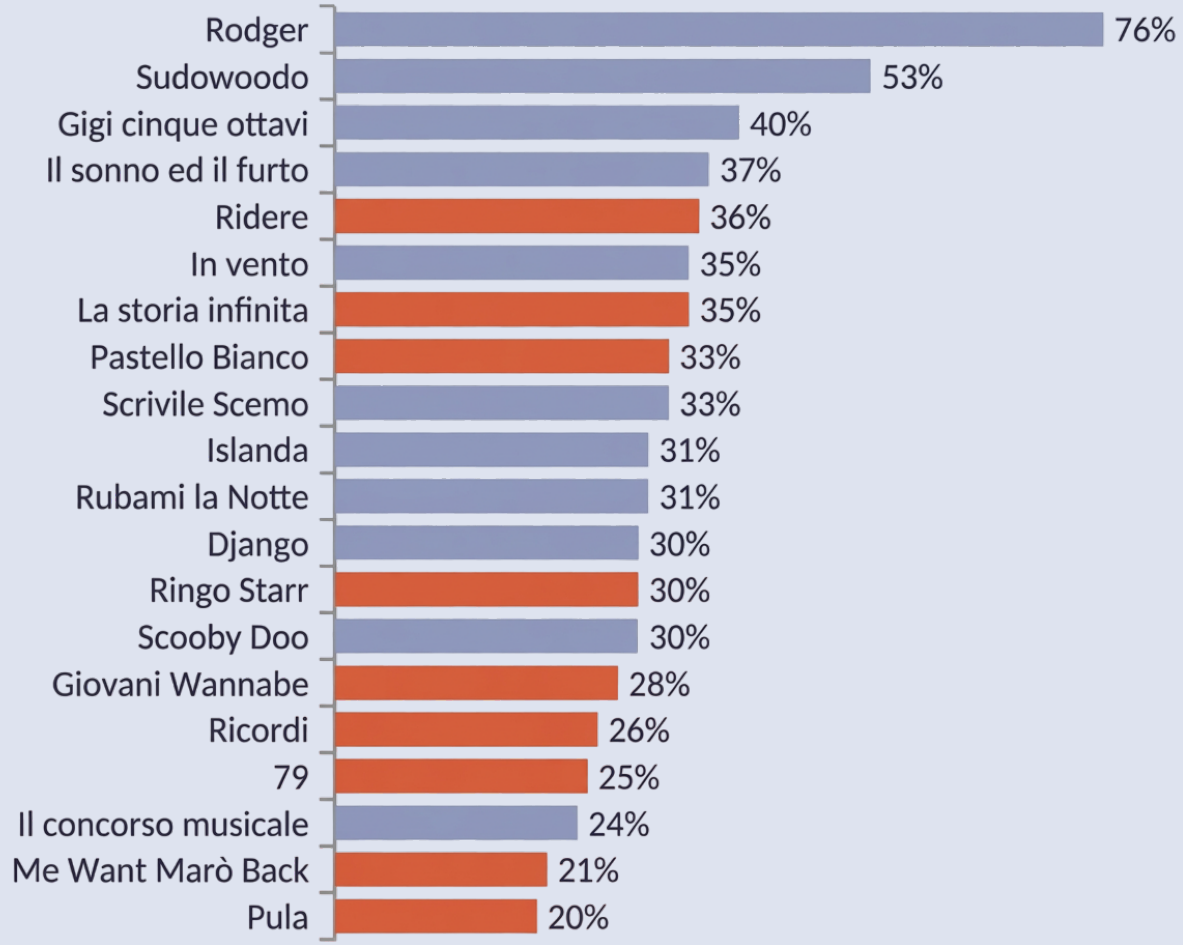
Emozioni prevalenti: Transformer

Confrontabili solo le emozioni in comune: tra 6 canzoni, 2 corrispondono (rabbia)

FASE 4.1

Il modello legge solo l'inizio

Il limite è circa 128 token: dal 20% al 76% del testo di ogni canzone



Parte di canzone letta dal modello (% dei token)

128 token letti per canzone: il resto viene scartato

20/20 canzoni con lo stesso risultato su testo intero e primi 128 token

9/20 canzoni che cambierebbero emozione leggendo la fine

- Cambia emozione leggendo la fine
- Non cambia

Il lessico NRC, invece, legge tutti i versi.

FASI 5 E 6

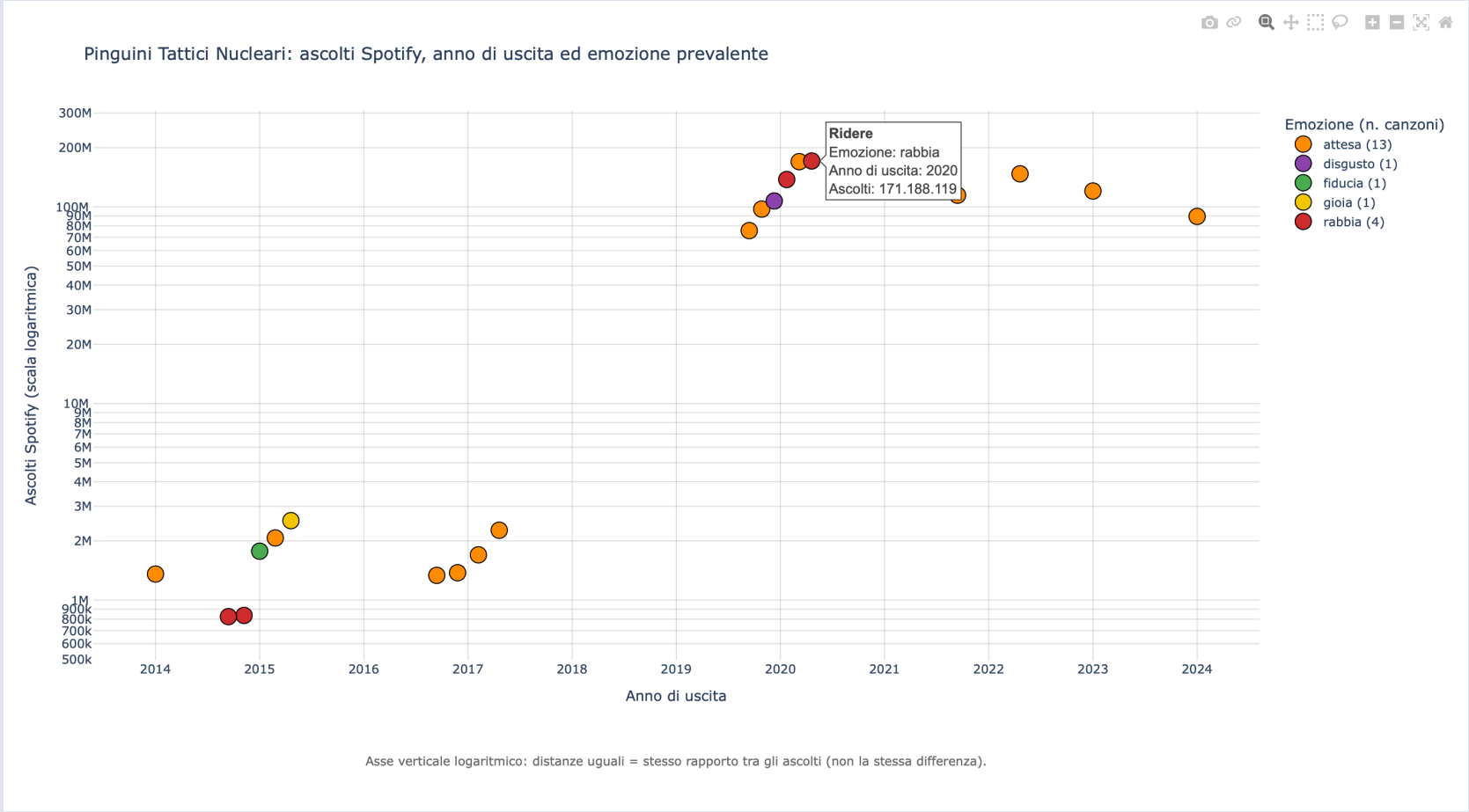
Anno, ascolti e grafico interattivo

Anno di uscita

- *API di Genius, solo l'anno*
- *Risultati di altri artisti scartati*

Ascolti Spotify

- *Totale da kworb.net*
- *Fotografia del 05/10/2026*
- *Scala logaritmica nel grafico*



Pallino = canzone · colore = emozione · asse y logaritmico

RISULTATI

Le 20 canzoni a confronto

Canzone	Emozione	Anno	Ascolti
Ridere	rabbia	2020	171.188.119
Pastello Bianco	attesa	2020	169.837.369
Giovani Wannabe	attesa	2022	147.246.960
Scrivile Scemo	rabbia	2020	137.795.231
Rubami la Notte	attesa	2023	120.417.119
Ricordi	attesa	2022	114.677.234
Ringo Starr	disgusto	2020	107.140.657
Scooby Doo	attesa	2020	97.435.047
Islanda	attesa	2024	89.459.782
La storia infinita	attesa	2020	75.746.463

10 più ascoltate

Canzone	Emozione	Anno	Ascolti
Me Want Marò Back	gioia	2015	2.536.386
79	attesa	2017	2.267.225
Sudowoodo	attesa	2015	2.071.563
Django	fiducia	2015	1.773.425
Il concorso musicale	attesa	2017	1.699.785
Gigi cinque ottavi	attesa	2017	1.377.938
In vento	attesa	2014	1.357.143
Pula	attesa	2017	1.336.287
Il sonno ed il furto	rabbia	2015	836.252
Rodger	rabbia	2015	824.220

10 meno ascoltate

CONCLUSIONI

L'emozione non spiega gli ascolti

13 / 20

attesa prevalente: 7 tra le più e 6 tra le meno ascoltate

2020–24 vs 2014–17

anni di uscita dei due gruppi, nettamente separati

≈ 208 ×

ascolti di Ridere rispetto a Rodger

Risposte alle domande

- Emozione e ascolti: nessuna relazione evidente
- Più vs meno ascoltate: stesse emozioni, cambia l'anno
- Contesto: cambia i punteggi di alcune righe, non l'emozione prevalente
- Lessico vs Transformer: molte differenze

Fattori non analizzati

- Sanremo 2020 e notorietà della band
- Promozione dei singoli
- Anno di uscita intrecciato con la popolarità

LIMITI E CREDITI

Come leggere i risultati con cautela

Limiti

- Campione di 20 canzoni scelte agli estremi, non casuale
- Lessici IT/ES tradotti automaticamente dall'inglese
- Il conteggio parole non coglie ironia e metafore
- Il Transformer legge solo l’inizio della canzone (i primi 128 token)
- Un'etichetta per canzone, parità risolte in modo arbitrario (caso “Il sonno ed il furto”)
- Ascolti: foto di un giorno solo

Crediti

- NRC Emotion Lexicon (Mohammad e Turney, 2013)
- pysentimiento e aequa-tech/irony-it (Hugging Face)
- Genius e kworb.net
- Testi non inclusi nel repository (ricavati con l’API di Genius)

Domande sul metodo

Perché solo 20 canzoni?

- Le 10 più e le 10 meno ascoltate: due gruppi agli estremi da confrontare. Non è un campione casuale, quindi i risultati valgono per questo gruppo

Perché il lessico NRC?

- Ogni punteggio è una somma di parole controllabile e il lessico ha una citazione standard. Limite: le versioni IT/ES sono traduzioni automatiche

Come sono trattate le parità?

- Vince la prima emozione nell'ordine delle colonne. Caso reale: “Il sonno ed il furto” ha rabbia, paura e tristezza a 12 punti ed è etichettata rabbia

Perché non un LLM?

- Per trasparenza, riproducibilità, confrontabilità e diritti sui testi. Non è stato sperimentato: resta come possibile sviluppo futuro

DOMANDE · 2/2

Domande su risultati e limiti

L'emozione spiega gli ascolti?

- Con questi dati no: l'attesa prevale in 7 delle più e in 6 delle meno ascoltate. A separare i gruppi è l'anno: 2020–24 contro 2014–17

Perché la scala logaritmica?

- Le più ascoltate hanno tra 75 e 171 milioni, le meno ascoltate stanno sotto i 3: su scala normale le seconde sarebbero illeggibili

Il Transformer legge tutta la canzone?

- Il limite è 128 token: tutte le canzoni lo superano e il testo viene troncato (legge dal 20% al 76% di ogni canzone). L'emozione in alcuni casi, prendendo solo la seconda parte del testo, cambia.

Cosa non si può concludere?

- Nessun nesso causale: Sanremo 2020, promozione dei singoli e anno non sono analizzati nel progetto